

RBRU DIGITAL AGRIPHYSICS MONOGRAPH SERIES (VOL. 2)

นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์เกษตร

คู่มือการพัฒนาแอปพลิเคชัน วิเคราะห์คุณสมบัติดิน ด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ และการเรียนรู้เชิงลึกฟิวชันเซนเซอร์

Smartphone Soil Vision Colorimetry, Interactive ROI Touch Geometry,
and Multimodal Deep Neural Network Sensor Fusion



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทักนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เกษตรและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

เอกสารคู่มือวิชาการและวิจัยฉบับสมบูรณ์

RBRU Digital Agriphysics & Smart Sensor Monograph Series เล่มที่ 2

การพัฒนาแอปพลิเคชันวิเคราะห์ดินด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ และการเรียนรู้เชิงลึกฟิวชันภาพถ่ายร่วมกับเซนเซอร์ภาคสนาม

Multi-Color Space Colorimetry, Interactive ROI Touch Geometry,
and Multimodal Deep Neural Network Sensor Fusion

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิวะ ทศนา

กลุ่มวิจัยฟิสิกส์เกษตรและนวัตกรรมเซนเซอร์อัจฉริยะ (Agriphysics & Smart Sensor Research Group)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จังหวัดจันทบุรี

ปีพุทธศักราช 2569

คำนำ

การตรวจวัดและประเมินคุณสมบัติความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่การเกษตรแม่นยำ เช่น สวนทุเรียนและพืชเศรษฐกิจในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ถือเป็นหัวใจสำคัญที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพทางการเกษตรโดยตรง ในอดีตการวิเคราะห์ดินจำเป็นต้องอาศัยการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการทางเคมีซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลานาน หรือการใช้หัววัดอิเล็กทรอนิกส์ภาคสนามแบบโลหะแท่งสัมผัส (Metallic Soil Probe 7-in-1) เพียงอย่างเดียว ซึ่งแม้จะให้ผลการวัดได้ทันที แต่หัววัดภาคสนามยังคงมีข้อจำกัดด้านความแปรปรวนจากแรงกด ความชื้นสัมพัทธ์ในเนื้อดิน และการสึกกร่อนของผิวสัมผัสโลหะเมื่อใช้งานต่อเนื่อง

หนังสือคู่มือวิชาการและวิจัยฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือภาคปฏิบัติการและหลักการเชิงทฤษฎีขั้นสูง ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์บนสมาร์ตโฟน (Smartphone Computer Vision) ผสานเข้ากับโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบหลากหลายมิติ (Multimodal Deep Neural Network) เพื่อยกระดับการตรวจวิเคราะห์ดินไปสู่มิติใหม่ โดยผสานรวมคุณลักษณะทางแสงและสีของหน้าดินในหลายปริภูมิสี ได้แก่ RGB, HSV, CIE $L^*a^*b^*$ และ YCbCr เข้ากับข้อมูลกายภาพที่ตรวจวัดได้จากเซนเซอร์ภาคสนามแบบเรียลไทม์

เนื้อหาภายในคู่มือเล่มนี้ถูกแบ่งออกเป็น 6 บทหลัก เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานฟิสิกส์เชิงแสงและสรีรวิทยาของสีดิน การแปลงและคำนวณคุณลักษณะสีตามมาตรฐานสากล สถาปัตยกรรมการเลือกพื้นที่วิเคราะห์แบบสัมผัสหน้าจอ (Interactive Touch ROI Geometry) ทั้งรูปทรงสี่เหลี่ยม วงกลมกล้องจุลทรรศน์ และรูปทรงหลายเหลี่ยมอิสระ การออกแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม 16 มิติเพื่อทำนายค่าอินทรีย์วัตถุ (SOM) ความเป็นกรดด่างเชิงแสง (Optical pH) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และการตรวจสอบความสอดคล้อง (ΔpH) ตลอดจนวิศวกรรมการประมวลผลสตรีมภาพสดแบบ Zero-Latency และการสอบเทียบความเที่ยงตรงภาคสนามจริง

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัย วิศวกรเกษตรดิจิทัล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ในการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะอย่างยั่งยืนสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนาศ

กลุ่มวิจัยฟิสิกส์เกษตรและนวัตกรรมเซนเซอร์อัจฉริยะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กันยายน 2569

สารบัญ

คำนำ	i
สารบัญตาราง	iv
สารบัญภาพ	v
1 พื้นฐานฟิสิกส์เชิงแสงและสรีรวิทยาของสีดิน	1
1.1 บทนำและหลักการฟิสิกส์ของการสะท้อนแสงบนพื้นผิวดิน	1
1.2 เคมีฟิสิกส์ของปฏิกิริยาสีอินดิเคเตอร์วัดความเป็นกรดต่าง	2
1.3 สรีรวิทยาและเคมีสีของการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม	2
1.3.1 ไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ได้ (Available Nitrogen)	3
1.3.2 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus)	3
1.3.3 โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Potassium)	3
1.4 ข้อจำกัดของเซนเซอร์หัววัดไฟฟ้าแบบแทงดินและวิวัฒนาการสู่การตรวจวัดเชิงแสง	3
1.5 การออกแบบฮาร์ดแวร์ห้องมืดควบคุมการกระจายแสงและฐานยึดมาโคร	4
2 การแปลงปริภูมิสีหลากหลายมิติและตารางสอบเทียบมาตรฐานสากล	6
2.1 บทนำและรากฐานทางคณิตศาสตร์ของปริภูมิสีดิจิทัล	6
2.2 ทฤษฎีและสมการการแปลงปริภูมิสี	6
2.2.1 ปริภูมิสีทรงกระบอก HSV (Hue–Saturation–Value)	6
2.2.2 ปริภูมิสีสมมาตรสายตามนุษย์ CIE $L^*a^*b^*$	7
2.2.3 ปริภูมิสีแยกสัญญาณความสว่าง YCbCr	8
2.3 การสร้างเวกเตอร์คุณลักษณะสี 9 มิติเพื่อป้อนสู่โมเดล	8
2.4 ตารางสอบเทียบมาตรฐานสากลของคุณสมบัติดิน	8
3 สถาปัตยกรรมการเลือกพื้นที่วิเคราะห์แบบสัมผัสและเรขาคณิตเชิงภาพ	11
3.1 บทนำและปัญหาการสุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ในภาพถ่ายดิน	11
3.2 สถาปัตยกรรมเรขาคณิตสัมผัสหน้าจอ 3 รูปแบบ	11
3.2.1 พื้นที่วิเคราะห์รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle ROI)	11

3.2.2	พื้นที่วิเคราะห์รูปทรงวงกลม (Circular Chamber ROI)	11
3.2.3	พื้นที่วิเคราะห์รูปทรงหลายเหลี่ยมอิสระ (Freehand Polygon ROI)	12
3.3	วิศวกรรมการแปลงพิกัดหน้าจอสู่พิกัดเซนเซอร์ภาพกล้อง	12
4	สถาปัตยกรรมโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกฟิวชันภาพถ่ายและเซนเซอร์	15
4.1	บทนำและแนวคิดการผสานข้อมูลหลากหลายมิติ	15
4.2	เวกเตอร์ข้อมูลนำเข้าและกระบวนการปรับมาตรฐาน	15
4.3	สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมและการไหลของสัญญาณ	16
4.4	การตรวจจับความผิดปกติและการตรวจสอบความสอดคล้อง	17
5	วิศวกรรมการประมวลผลสตรีมภาพและเซนเซอร์แบบเรียลไทม์	20
5.1	บทนำและโจทย์ความท้าทายของการประมวลผลบนอุปกรณ์พกพา	20
5.2	สถาปัตยกรรมท่อส่งสตรีมภาพและเทคนิคการลดความซ้ำซ้อน	20
5.3	การจัดการหน่วยความจำแบบ Zero-Copy และ Isolate Multi-threading	20
5.4	การประสานเวลาและการกรองสัญญาณรบกวนเชิงสถิติ	21
6	การทดสอบความเที่ยงตรงภาคสนามและการประยุกต์ใช้เชิงปฏิบัติศาสตร์	22
6.1	บทนำและการวางแผนการทดสอบภาคสนามจริง	22
6.2	วิธีการมาตรฐานอ้างอิงและการวิเคราะห์ทางสถิติ	23
6.3	ผลการประเมินสมรรถนะเปรียบเทียบระหว่าง 3 วิธีการ	23
6.4	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติศาสตร์เพื่อการจัดการสวนผลไม้แม่นยำ	23
ก	ซอร์สโค้ดการเลือกพื้นที่วิเคราะห์และเรขาคณิตสัมผัสหน้าจอ	24
ก.1	คำอธิบายสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์	24
ก.2	โค้ดการตรวจจับจุดตัดรังสีและคลาสจัดการเรขาคณิต	24
ก.3	โค้ดคอมโพเนนต์แสดงผลส่วนต่อประสานผู้ใช้ HUD Reticle	25
ข	ซอร์สโค้ดโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกฟิวชันภาพถ่ายและเซนเซอร์	27
ข.1	คำอธิบายโครงสร้างโมเดลบนอุปกรณ์ Edge	27
ค	ตารางค่าพิกัดสีมาตรฐานสากลฉบับขยาย	29
ค.1	ตารางค่าพิกัดสีสารละลายดินครอบคลุม 4 ปริภูมิสี	29
	บรรณานุกรม	31
	ประวัติผู้เขียน	33

สารบัญตาราง

2.1	พิกัดสีมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบระดับความเป็นกรดต่างของสารละลายดิน	8
2.2	ระดับความเข้มข้นและพิกัดสีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก N-P-K	9
6.1	การเปรียบเทียบสมรรถนะการตรวจวัดคุณสมบัติดินระหว่าง 3 วิธีการเทียบกับผลแล็บมาตรฐาน	23
ค.1	ตารางพิกัดสีอ้างอิงสำหรับระดับความเป็นกรดต่างแบบละเอียด	29

สารบัญภาพ

1.1	โครงสร้างภาพแยกชิ้นส่วนของห้องมีดควบคุมการกระเจิงแสงและระบบจัดวางหลอดกำเนิดแสงมาตรฐาน	4
1.2	มุมมองภาพตัดขวางแสดงเส้นทางเดินลำแสงตกกระทบและมุมสะท้อน 45 องศาภายในห้องมีด	4
1.3	ชุดแท่นยึดสมาร์ทโฟนร่วมกับห้องมีดควบคุมแสงสำหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติดินภาคสนาม	5
2.1	เมทริกซ์การกระจายตัวของพิกัดสีมาตรฐาน 4 ปริภูมิสีสำหรับชุดตรวจสอบสารละลายดิน	9
2.2	ระนาบความสัมพันธ์ระหว่างค่ามูสีแท้ HSV และสภาพสะท้อนแสงจำเพาะในระบบ RGB	10
3.1	ส่วนต่อประสานผู้ใช้แสดงผลเส้นกรอบช่วยเล็งและระบบสัมผัสเลือกพื้นที่วิเคราะห์แบบเรียลไทม์	13
4.1	หัววัดดินอิเล็กทรอนิกส์ 7-in-1 สำหรับเก็บรวบรวมตัวแปรทางกายภาพและเคมี 7 มิติ	16
4.2	แผนภาพสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมฟิวชัน 16 มิติและการกระจายสู่ 5 เอาต์พุต	16
4.3	แดชบอร์ดแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างค่าภาพถ่ายและค่าเซนเซอร์ภาคสนาม	18
6.1	การปฏิบัติการทดสอบระบบแอปพลิเคชันและหัววัดเซนเซอร์ในพื้นที่สวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรี	22
ค.1	แผนภูมิมาตรฐานเปรียบเทียบระดับสีทางเคมีสำหรับการประเมินค่าธาตุอาหาร N-P-K และความเป็นกรดต่าง	30

บท ที่ 1

พื้นฐาน ฟิสิกส์ เชิง แสง และ สรีรวิทยา ของ สี ดิน

1.1 บทนำและหลักการฟิสิกส์ของการสะท้อนแสงบนพื้นผิวดิน

การประเมินสถานะความสมบูรณ์ของดินด้วยวิธีการทางแสง (Optical Soil Sensing) มีรากฐานสำคัญมาจากฟิสิกส์ของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation) และการกระเจิงแสงแบบพหุกระจาย (Diffuse Reflectance) บนตัวกลางที่มีความไม่ต่อเนื่องเชิงจุลภาค เมื่อลำแสงตกกระทบบนผิวดินที่มีความขรุขระ รังสีส่วนหนึ่งจะเกิดการสะท้อนที่ผิวสัมผัสภายนอก (Specular Fresnel Reflection) ในขณะที่รังสีส่วนใหญ่จะทะลวงผ่านเข้าไปในเนื้อดิน เกิดการหักเห การกระเจิงซ้ำไปมาหลายทิศทาง (Multiple Scattering) และการดูดกลืนพลังงาน บางส่วนโดยโมเลกุลของสารภายในดิน ก่อนจะแผ่ย้อนกลับออกมาสู่พื้นผิวเป็นรังสีสะท้อนพหุกระจาย ซึ่งสามารถจำลองปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ด้วยทฤษฎีคูเบลกา-มังก์ (Kubelka-Munk Theory) ดังสมการ

$$\frac{K}{S} = \frac{(1 - R_\infty)^2}{2R_\infty} \quad (1.1)$$

โดยที่ K คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงเชิงโมลาร์ (Absorption Coefficient) S คือสัมประสิทธิ์การกระเจิงแสงของเม็ดดิน (Scattering Coefficient) และ R_∞ คือสภาพสะท้อนแสงของชั้นดินที่มีความหนาจนแสงไม่ทะลุผ่าน (Infinite Thickness Reflectance)

สารประกอบหลักในดินที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดลักษณะของค่า K ในช่วงความยาวคลื่นแสงที่ตามองเห็น (Visible Spectrum ความยาวคลื่น 380 ถึง 750 นาโนเมตร) ได้แก่ อินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter หรือ SOM) ซึ่งประกอบด้วยกรดฮิวมิก (Humic Acid) และกรดฟุลวิก (Fulvic Acid) สารประกอบกลุ่มนี้มีโครงสร้างวงแหวนอะโรมาติกขนาดใหญ่ที่มีระบบพันธะคู่คอนจูเกต (Conjugated π -electron Systems) จำนวนมาก ทำให้เกิดแถบการดูดกลืนแสงที่กว้างขวางครอบคลุมทั่วทั้งสเปกตรัม ส่งผลให้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงปรากฏเป็นสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำสนิท

นอกจากนี้ แร่เหล็กออกไซด์ (Iron Oxides) เช่น เกอไทต์ (α -FeOOH) จะแสดงแถบการดูดกลืนแสงเด่นชัดในช่วงคลื่นสีน้ำเงิน (400 ถึง 450 นาโนเมตร) เนื่องจากกระบวนการถ่ายโอนประจุระหว่างลิแกนด์กับโลหะ (Ligand-to-Metal Charge Transfer) และการเปลี่ยนสถานะทางอิเล็กทรอนิกส์ของไอออน Fe^{3+} ในโครงสร้างผลึกแปดหน้า (Octahedral Crystal Field Transition) ทำให้สะท้อนแสงช่วงสีเหลืองและน้ำตาลส้ม ในขณะที่ฮีมาไทต์ (α -Fe₂O₃) มีแถบการดูดกลืนที่ขยับไปทางความยาวคลื่นที่ยาวกว่า จึงสะท้อนแสงช่วงสีแดงสดอย่างเด่นชัด

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์

ฟิสิกส์การดูดกลืนแสงของหมู่โมเลกุลในเนื้อดิน

การแปรผันของความสว่าง (Luminance หรือ L^*) ในเนื้อดินเป็นฟังก์ชันผกผันโดยตรงกับปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน (C_{SOM}) ตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ตเชิงขยาย (Extended Beer-Lambert Law) เมื่อตัวอย่างดินมีความชื้นสม่ำเสมอ ความเข้มแสงสะท้อนที่ตรวจจับได้จากเซนเซอร์รับภาพดิจิทัล ($I_{\text{reflected}}$) สามารถเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

$$I_{\text{reflected}}(\lambda) = I_0(\lambda) \cdot \exp \left(- \left[\alpha_{\text{SOM}}(\lambda) C_{\text{SOM}} + \sum_i \alpha_i(\lambda) C_i \right] \cdot d_{\text{path}} \right) \quad (1.2)$$

โดย $I_0(\lambda)$ คือความเข้มแสงตกกระทบจากหลอดกำเนิดแสงมาตรฐาน $\alpha_{\text{SOM}}(\lambda)$ คือสภาพดูดกลืนแสงจำเพาะของอินทรีย์วัตถุ และ d_{path} คือระยะทางเฉลี่ยที่โฟตอนเดินทางกระเจิงอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน

1.2 เคมีฟิสิกส์ของปฏิกิริยาสีอินดิเคเตอร์วัดความเป็นกรดต่าง

การตรวจวัดระดับความเป็นกรดต่างของดินด้วยสายตาหรือคอมพิวเตอร์วิทัศน์ มักดำเนินการผ่านกระบวนการสกัดสารละลายดิน (Soil Suspension Extraction) โดยใช้ น้ำปราศจากไอออนหรือสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ ร่วมกับสารละลายอินดิเคเตอร์ผสม (Universal Indicator Formulation) ซึ่งอาศัยหลักการเปลี่ยนรูปทางโครงสร้างเคมีและการเปลี่ยนระดับพลังงานของโมเลกุลโครโมฟอร์ (Chromophore) เมื่อรับหรือปลดปล่อยโปรตอน (H^+)

พิจารณาสมดุลกรดเบสของสารอินดิเคเตอร์ชนิดโบรโมไทมอลบลู (Bromothymol Blue) และเมทิลเรด (Methyl Red) ในระบบสารละลาย ดังสมการ



ค่าคงที่การแตกตัวของอินดิเคเตอร์ (K_a) กำหนดอัตราส่วนความเข้มข้นระหว่างรูปกรดและรูปเบสตามสมการแฮนเดอร์สัน-ฮัสเซลบัลช (Henderson-Hasselbalch Equation)

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \left(\frac{[\text{Ind}^-]}{[\text{HInd}]} \right) \quad (1.4)$$

เมื่อสารละลายดินมีสภาพเป็นกรดจัด ($\text{pH} < 5.0$) อินดิเคเตอร์จะคงอยู่ในรูป HInd ซึ่งดูดกลืนแสงช่วงสีน้ำเงินและเขียวอย่างรุนแรง ส่งผลให้แสงสะท้อนที่ตามองเห็นปรากฏเป็นเฉดสีแดงและส้มเหลือง เมื่อค่า pH เพิ่มขึ้นสู่สภาพเป็นกลางและด่าง ($\text{pH} > 7.0$) โมเลกุลจะปลดปล่อยโปรตอนกลายเป็นรูปประจุลบ Ind^- การจัดเรียงตัวของวงแหวนคอนจูเกชันเปิดกว้างขึ้น ส่งผลให้ระดับพลังงานชั้นกระตุ้นลดต่ำลง ทำให้เกิดการดูดกลืนแสงช่วงสีเหลืองและแดง ส่งผลให้สารละลายสะท้อนคลื่นแสงช่วงสีเขียวตอง เขียวมรกต และน้ำเงินเข้มอย่างเด่นชัด การแปลงการเปลี่ยนแปลงทางสเปกตรัมนี้ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันดิจิทัลจึงทำให้คอมพิวเตอร์วิทัศน์สามารถประมาณค่า pH ได้อย่างแม่นยำ

1.3 สรีรวิทยาและเคมีสีของการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม

การตรวจวัดธาตุอาหารหลักพืช N-P-K ด้วยวิธีการทางเคมีสี (Colorimetric Assay) ใช้อนุพันธ์ของปฏิกิริยาเคมีที่ให้สารประกอบเชิงซ้อนสีจำเพาะ (Specific Chromogenic Complexes) ซึ่งมีคุณลักษณะ การดูดกลืนแสงแปรผันตรงกับความเข้มข้นของไอออนธาตุอาหาร ดังนี้

1.3.1 ไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ได้ (Available Nitrogen)

ไนโตรเจนในดินส่วนใหญ่อยู่ในรูปไนเตรต (NO_3^-) และแอมโมเนียม (NH_4^+) ปฏิกิริยาการตรวจวัดไนเตรตอาศัยการรีดิวซ์ไนเตรตเป็นไนไตรต์ (NO_2^-) ด้วยผงสังกะสีหรือแคดเมียม จากนั้นเกิดปฏิกิริยาไดอะโซไทเซชัน (Griess Diazotization Reaction) กับสารซัลฟานิลาไมด์ (Sulfanilamide) และควบคุมกับแนฟทิลเอทิลีนไดอะมีน (N-(1-naphthyl)ethylenediamine) เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีอ้อมเอโซ (Azo Dye) สีชมพูอมม่วงเข้ม ซึ่งมีความเข้มการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร

1.3.2 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus)

ฟอสฟอรัสในรูปออร์โทฟอสเฟต (H_2PO_4^- และ HPO_4^{2-}) ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมโมลิบเดต (Ammonium Molybdate) ภายใต้สภาวะกรดรุนแรง เกิดเป็นกรดฟอสโฟโมลิบดิก (Phosphomolybdic Acid) ซึ่งเมื่อถูกรีดิวซ์ด้วยกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นโมลิบดินัมบลู (Molybdenum Blue Complex) ที่มีสีน้ำเงินเข้ม การดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่ที่ความยาวคลื่น 880 นาโนเมตร และมีทางสเปกตรัมครอบคลุมช่วงแสงสีแดงเข้ม (650 ถึง 700 นาโนเมตร) ทำให้การเปลี่ยนแปลงค่าฟลักซ์สีแดงและน้ำเงินในระบบ RGB และ CIE $L^*a^*b^*$ มีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันอย่างเด่นชัด

1.3.3 โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Potassium)

โพแทสเซียมไอออน (K^+) ตรวจวัดด้วยการตกตะกอนร่วมกับโซเดียมเตตระฟีนิลโบเรต (Sodium Tetraphenylborate, $\text{NaB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$) เกิดเป็นตะกอนอนุภาคแขวนลอยสีขาวขุ่นของโพแทสเซียมเตตระฟีนิลโบเรต ($\text{KB}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$) ซึ่งความขุ่นของสารละลายทำให้เกิดการกระเจิงแสงแบบเรย์ลี-ดีบาย (Rayleigh-Debye Scattering) การวัดระดับความขุ่นและเจดสีเหลืองของรีเอเจนต์รวม ทำให้สามารถประเมินระดับความเข้มข้นของโพแทสเซียมจากค่าความสว่างสัมพัทธ์ได้อย่างแม่นยำ

1.4 ข้อจำกัดของเซนเซอร์หัววัดไฟฟ้าแบบแทงดินและวิวัฒนาการสู่การตรวจวัดเชิงแสง

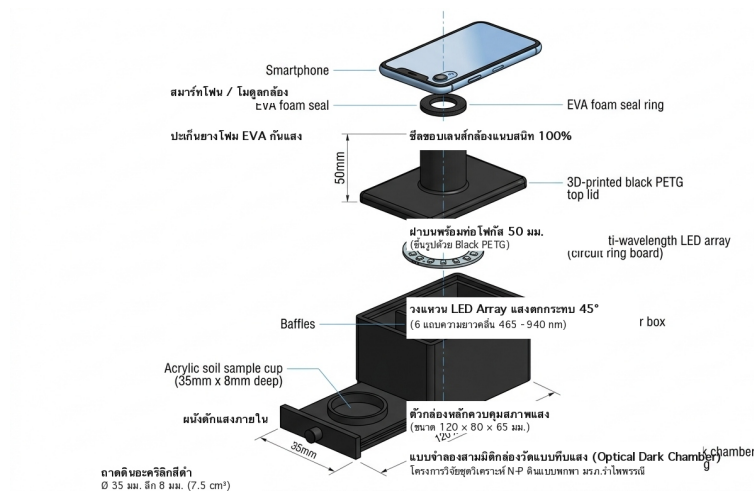
หัววัดดินแบบอิเล็กทรอนิกส์โลหะ (Metallic Probe 7-in-1) อาศัยการวัดค่าการนำไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Electrical Conductivity หรือ EC_a) ขั้วไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง และความต่างศักย์รีดอกซ์ ซึ่งแม้จะสะดวกในการใช้งานภาคสนาม แต่พบข้อจำกัดทางฟิสิกส์ที่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนี้

1. ผลกระทบจากความต้านทานสัมผัส (Contact Resistance Variance) แรงกดในการแทงหัววัดและความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk Density) ส่งผลให้พื้นที่สัมผัสระหว่างผิวโลหะและเม็ดดินแปรปรวน นำไปสู่ความคลาดเคลื่อนของค่าที่อ่านได้สูงถึง $\pm 25\%$
2. ผลกระทบจากการเจือปนของเกลือและความชื้น (Moisture-Salinity Cross-Interference) การอ่านค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมจากหัววัดไฟฟ้ามักเป็นการประมาณการทางอ้อมจากค่า EC ทำให้เมื่อดินมีความชื้นแปรผันหรือมีเกลือสะสม หัววัดจะประเมินค่า N-P-K ผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ
3. การเกิดชั้นออกไซด์และการสึกกร่อน (Electrode Passivation) การใช้งานหัววัดโลหะในดินที่มีสภาพกรดจัดอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดฟิล์มออกไซด์ที่ผิวโลหะ ทำให้ความไวในการตอบสนองลดลงตามระยะเวลา

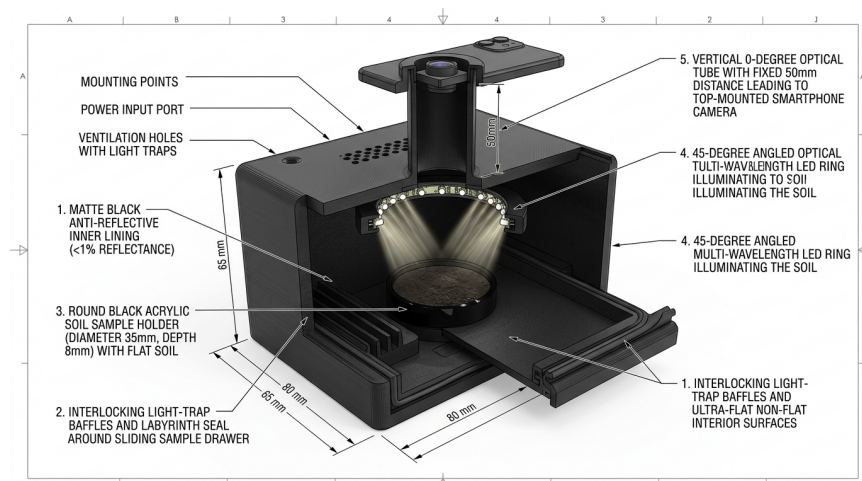
ด้วยเหตุนี้ การบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์และโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกเข้ามาร่วมวิเคราะห์ จึงช่วยสร้างระบบถ่วงดุลสองทิศทาง (Bimodal Cross-Verification) โดยนำคุณลักษณะทางแสงที่สะท้อนจากสเปกตรัมสีจริงมาสอบทานร่วมกับข้อมูลกายภาพจากหัววัด ช่วยกำจัดความคลาดเคลื่อนและเพิ่มความเชื่อมั่นได้อย่างมหาศาล

1.5 การออกแบบฮาร์ดแวร์ห้องมืดควบคุมการกระจายแสงและฐานยึดมาโคร

เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์บนสมาร์ทโฟนได้รับภาพถ่ายที่มีความคงที่เชิงมาตรวิทยา ปราศจากการรบกวนของแสงแวดล้อมตามธรรมชาติ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ห้องมืดควบคุมแสง (Optical Dark Chamber) และฐานยึดเลนส์มาโคร (Smartphone Macro Mount) ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติความละเอียดสูง ดังแสดงในภาพที่ 1.1 และภาพที่ 1.2



ภาพที่ 1.1 โครงสร้างภาพแยกชิ้นส่วนของห้องมืดควบคุมการกระจายแสงและระบบจัดวางหลอดกำเนิดแสงมาตรฐาน



ภาพที่ 1.2 มุมมองภาพตัดขวางแสดงเส้นทางเดินลำแสงตกกระทบและมุมสะท้อน 45 องศาภายในห้องมืด

ห้องมืดดังกล่าวติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงไดโอดเปล่งแสงอุณหภูมิสีคงที่ 5000 เคลวิน มีดัชนีความถูกต้องของสี (Color Rendering Index หรือ CRI) สูงกว่า 95 โดยจัดมุมการตกกระทบของแสงไว้ที่ 45 องศาเทียบกับระนาบผิวตัวอย่างดิน เพื่อลดการสะท้อนแบบแสงสะท้อนจ้า (Specular Glare) เข้าสู่เลนส์รับภาพของสมาร์ทโฟนโดยตรง และติดตั้งช่องมองภาพขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตรที่ระนาบ 90 องศา พร้อมแผ่นกระจายแสงนาโนโพลีเมอร์ (Nano-diffuser Plate) เพื่อให้ความเข้มแสงกระจายตัวสม่ำเสมอทั่วพื้นที่ตรวจวัด ดังแสดงในภาพที่ 1.3



ภาพที่ 1.3 ชุดแท่นยึดสมาร์ทโฟนร่วมกับห้องมืดควบคุมแสงสำหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติทัศนภาพสนาม

การออกแบบฮาร์ดแวร์ดังกล่าวทำให้ระบบสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลภาพดิจิทัลที่มีอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (Signal-to-Noise Ratio, SNR) สูง ส่งผลให้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกสามารถสกัดคุณลักษณะสีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บท ที่ 2

การ แปลง ปริภูมิ สีห ลาก มิติ และ ตาราง สอบ เทียบ มาตรฐาน สากล

2.1 บทนำและรากฐานทางคณิตศาสตร์ของปริภูมิสีดิจิทัล

ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อการวิเคราะห์คุณสมบัติดิน การพึ่งพาปริภูมิสีแดง เขียว น้ำเงิน (sRGB) เพียงอย่างเดียว ก่อให้เกิดความแปรปรวนบางอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากความเข้มแสงและการกระเจิงของรังสีตกกระทบส่งผลให้ค่าองค์ประกอบ R, G, B แปรผันตามกันไปทิศทางเดียวกันทั้งหมด (High Cross-Channel Covariance) ทำให้ยากต่อการแยกแยะระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสีจริงกับการเปลี่ยนแปลงของระดับความสว่าง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สถาปัตยกรรมระบบในคู่มือฉบับนี้จึงนำเสนอการแปลงข้อมูลสีข้าม 4 ปริภูมิสีหลัก ได้แก่ RGB, HSV, CIE $L^*a^*b^*$ และ YCbCr เพื่อสกัดคุณลักษณะเด่นที่มีความเสถียรสูงสุด

2.2 ทฤษฎีและสมการการแปลงปริภูมิสี

2.2.1 ปริภูมิสีทรงกระบอก HSV (Hue-Saturation-Value)

การแปลงพิกัดสีจากระบบ sRGB ที่ถูกปรับสเกลให้อยู่ในช่วง $[0, 1]$ ไปสู่ปริภูมิสีทรงกระบอก HSV มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแยะมุมสีแท้ (Hue, H) และความอิ่มตัวของสี (Saturation, S) ออกจากค่าความสว่าง (Value, V) การคำนวณทางคณิตศาสตร์นิยามดังนี้

$$C_{\max} = \max(R, G, B), \quad C_{\min} = \min(R, G, B), \quad \Delta = C_{\max} - C_{\min} \quad (2.1)$$

มุมสีแท้ H คำนวณตามเงื่อนไขของระนาบสีสูงสุด

$$H = \begin{cases} 0^\circ & \text{ถ้า } \Delta = 0 \\ 60^\circ \times \left(\frac{G - B}{\Delta} \bmod 6 \right) & \text{ถ้า } C_{\max} = R \\ 60^\circ \times \left(\frac{B - R}{\Delta} + 2 \right) & \text{ถ้า } C_{\max} = G \\ 60^\circ \times \left(\frac{R - G}{\Delta} + 4 \right) & \text{ถ้า } C_{\max} = B \end{cases} \quad (2.2)$$

ความเข้มตัวของสี S และค่าความสว่าง V นิยามโดย

$$S = \begin{cases} 0 & \text{ถ้า } C_{\max} = 0 \\ \frac{\Delta}{C_{\max}} & \text{ถ้า } C_{\max} > 0 \end{cases}, \quad V = C_{\max} \quad (2.3)$$

สำหรับตัวอย่างสารละลายดิน มุมสีแท้ H จะตอบสนองอย่างไรต่อการเปลี่ยนสถานะของอินดิเคเตอร์วัดกรดต่าง ในขณะที่ค่า V สะท้อนถึงความขุ่นและความสว่างของเม็ดดิน

2.2.2 ปริภูมิสีสมมาตรสายตามนุษย์ CIE $L^*a^*b^*$

ปริภูมิสี CIE $L^*a^*b^*$ (1976) เป็นปริภูมิสีที่ถูกออกแบบให้มีความสม่ำเสมอเชิงการรับรู้ (Perceptually Uniform Color Space) โดยระยะห่างแบบยูคลิดระหว่างสองจุดสีจะสอดคล้องกับความแตกต่างที่สายตามนุษย์สัมผัสได้จริง การแปลงเริ่มต้นจากการปรับเชิงเส้นของสัญญาณสี sRGB สู่ระบบ CIE XYZ ภายใต้สารให้แสงมาตรฐานสากล D65 มุมมองมาตรฐาน 2 องศา จุดขาวอ้างอิง $(X_n, Y_n, Z_n) = (95.047, 100.000, 108.883)$ ดังนี้

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4124564 & 0.3575761 & 0.1804375 \\ 0.2126729 & 0.7151522 & 0.0721750 \\ 0.0193339 & 0.1191920 & 0.9503041 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{\text{gamma}}(R) \\ f_{\text{gamma}}(G) \\ f_{\text{gamma}}(B) \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

โดยฟังก์ชันแก้ไขแกมมาแบบผกผัน (Inverse sRGB Comanding) กำหนดดังสมการ

$$f_{\text{gamma}}(C) = \begin{cases} \frac{C}{12.92} & \text{ถ้า } C \leq 0.04045 \\ \left(\frac{C + 0.055}{1.055} \right)^{2.4} & \text{ถ้า } C > 0.04045 \end{cases} \quad (2.5)$$

จากนั้นนำค่าพิกัดไตรสติมูลัสสัมพัทธ์เข้าสู่ฟังก์ชันไม่เชิงเส้นลูกบาศก์รูท

$$f(t) = \begin{cases} t^{1/3} & \text{ถ้า } t > \delta^3 \\ \frac{t}{3\delta^2} + \frac{4}{29} & \text{ถ้า } t \leq \delta^3 \end{cases} \quad (2.6)$$

โดยที่ $\delta = 6/29$ นำไปสู่การคำนวณค่า L^*, a^*, b^* ดังสมการ

$$L^* = 116 \cdot f\left(\frac{Y}{Y_n}\right) - 16 \quad (2.7)$$

$$a^* = 500 \cdot \left[f\left(\frac{X}{X_n}\right) - f\left(\frac{Y}{Y_n}\right) \right] \quad (2.8)$$

$$b^* = 200 \cdot \left[f\left(\frac{Y}{Y_n}\right) - f\left(\frac{Z}{Z_n}\right) \right] \quad (2.9)$$

แกน a^* บ่งบอกทิศทางจากสีเขียว (ค่าลบ) สู่สีแดงอมม่วง (ค่าบวก) ซึ่งสัมพันธ์กับปฏิกิริยาสีอ่อนเอโซของไนโตรเจน ในขณะที่แกน b^* บ่งบอกทิศทางจากสีน้ำเงิน (ค่าลบ) สู่สีเหลือง (ค่าบวก) ซึ่งสัมพันธ์อย่างยิ่งกับปฏิกิริยาโมลิบดีนัมบลูของฟอสฟอรัส

2.2.3 ปริภูมิสีแยกสัญญาณความสว่าง YCbCr

ตามมาตรฐานสากล ITU-R BT.601 การแยกสัญญาณความสว่าง (Y) ออกจากสัญญาณความต่างสีน้ำเงิน (C_b) และสัญญาณความต่างสีแดง (C_r) ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัดเมื่อตัวอย่างดินมีความชื้นสูง

$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B \quad (2.10)$$

$$C_b = 128 - 0.168736 \cdot R - 0.331264 \cdot G + 0.5 \cdot B \quad (2.11)$$

$$C_r = 128 + 0.5 \cdot R - 0.418688 \cdot G - 0.081312 \cdot B \quad (2.12)$$

2.3 การสร้างเวกเตอร์คุณลักษณะสี 9 มิติเพื่อป้อนสู่โมเดล

จากการสกัดค่าเฉลี่ยเชิงพื้นที่ในบริเวณที่ผู้ใช้เลือกวิเคราะห์ (Region of Interest, ROI) ระบบจะสร้างเวกเตอร์คุณลักษณะสีรวม 9 มิติดังนี้

$$\mathbf{x}_{\text{color}} = \left[R_{\text{norm}}, G_{\text{norm}}, B_{\text{norm}}, \frac{H}{360}, S, V, \frac{L^*}{100}, \frac{a^* + 128}{255}, \frac{b^* + 128}{255} \right]^T \in \mathbb{R}^9 \quad (2.13)$$

เวกเตอร์ดังกล่าวผ่านการปรับมาตรฐานให้อยู่ในช่วง $[0, 1]$ อย่างสมบูรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนักของโครงข่ายประสาทเทียมเอียงเอนไปยังตัวแปรที่มีขนาดตัวเลขสูงกว่า

2.4 ตารางสอบเทียบมาตรฐานสากลของคุณสมบัติดิน

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างชุดข้อมูลอ้างอิงเชิงมาตริวิทยา โดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน NIST Traceable ร่วมกับชุดทดสอบเคมีมาตรฐานสากล ได้ผลลัพธ์พิกัดสีมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบดังแสดงในตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.1 พิกัดสีมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบระดับความเป็นกรดต่างของสารละลายดิน

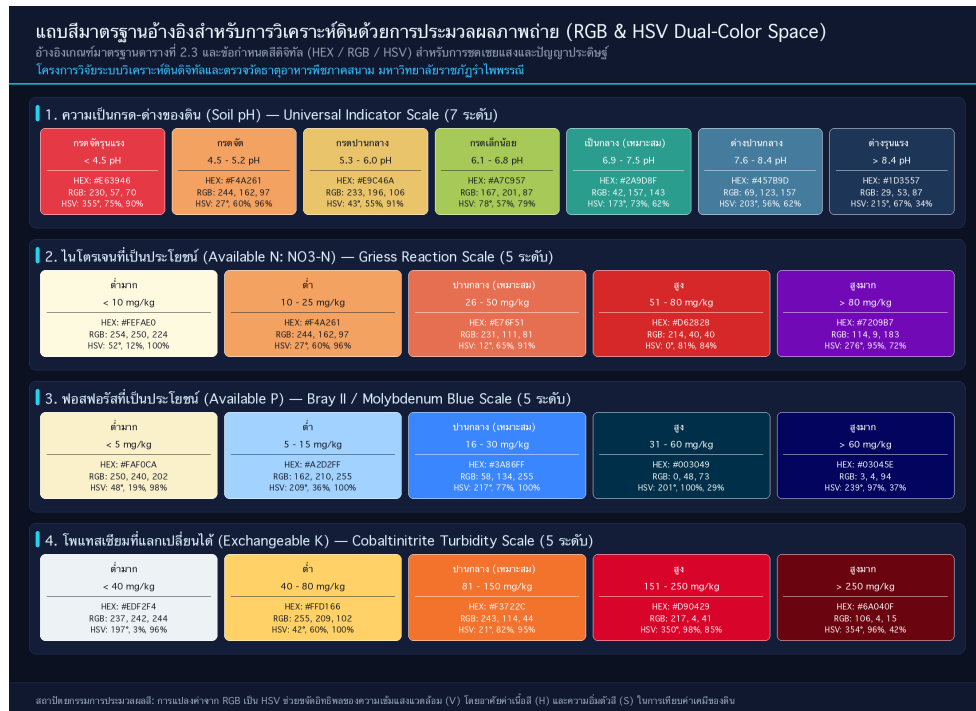
ระดับ pH	สถานะดิน	รหัสฐานสิบหก	RGB	HSV (องศา, %, %)	CIE $L^*a^*b^*$
4.0	กรดรุนแรงมาก	#D32F2F	(211, 47, 47)	(0, 78, 83)	(46.2, 63.8, 41.5)
5.0	กรดปานกลาง	#FF9800	(255, 152, 0)	(36, 100, 100)	(69.8, 32.1, 74.5)
6.0	กรดเล็กน้อย	#FDD835	(253, 216, 53)	(49, 79, 99)	(87.1, 0.4, 78.6)
6.5	เหมาะสมต่อพืช	#8BC34A	(139, 195, 74)	(88, 62, 76)	(73.5, -34.8, 52.4)
7.0	เป็นกลาง	#4CAF50	(76, 175, 80)	(122, 57, 69)	(64.2, -45.1, 38.6)
7.5	ด่างเล็กน้อย	#009688	(0, 150, 136)	(174, 100, 59)	(56.4, -36.2, -1.2)
8.5	ด่างรุนแรง	#3F51B5	(63, 81, 181)	(231, 65, 71)	(38.8, 25.1, -55.8)

ตารางที่ 2.2 ระดับความเข้มข้นและพิกัดสีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก N-P-K

ธาตุอาหาร	ระดับประเมิน	ช่วงความเข้มข้น	รหัสสีอ้างอิง	RGB อ้างอิง
ไนโตรเจน (N)	ต่ำมาก (Very Low)	< 15 mg/kg	#FFE0B2	(255, 224, 178)
	ต่ำ (Low)	15 – 30 mg/kg	#FFB74D	(255, 183, 77)
	ปานกลาง (Medium)	30 – 60 mg/kg	#FF7043	(255, 112, 67)
	สูง (High)	60 – 90 mg/kg	#E64A19	(230, 74, 25)
	สูงมาก (Very High)	> 90 mg/kg	#BF360C	(191, 54, 12)
ฟอสฟอรัส (P)	ต่ำมาก (Very Low)	< 5 mg/kg	#E1F5FE	(225, 245, 254)
	ต่ำ (Low)	5 – 15 mg/kg	#81D4FA	(129, 212, 250)
	ปานกลาง (Medium)	15 – 30 mg/kg	#29B6F6	(41, 182, 246)
	สูง (High)	30 – 50 mg/kg	#0288D1	(2, 136, 209)
	สูงมาก (Very High)	> 50 mg/kg	#01579B	(1, 87, 155)
โพแทสเซียม (K)	ต่ำมาก (Very Low)	< 40 mg/kg	#FFF9C4	(255, 249, 196)
	ต่ำ (Low)	40 – 80 mg/kg	#FFF176	(255, 241, 118)
	ปานกลาง (Medium)	80 – 150 mg/kg	#FFD54F	(255, 213, 79)
	สูง (High)	150 – 250 mg/kg	#FFA000	(255, 160, 0)
	สูงมาก (Very High)	> 250 mg/kg	#FF6F00	(255, 111, 0)



ภาพที่ 2.1 เมทริกซ์การกระจายตัวของพิกัดสีมาตรฐาน 4 ปริมาณสีสำหรับชุดตรวจสอบสารละลายดิน



ภาพที่ 2.2 ระบายความสัมพันธ์ระหว่างค่ามูสีแท้ HSV และสภาพสะท้อนแสงจำเพาะในระบบ RGB

การเปรียบเทียบพิกัดสีในภาพที่ 2.1 และภาพที่ 2.2 ยืนยันว่าการใช้คุณลักษณะร่วมข้ามปริภูมิสีทำให้เกิดระนาบการจำแนกเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นที่ชัดเจน ป้องกันการทับซ้อนกันของข้อมูลแม้ในกรณีที่สามารถละลายมีความซับซ้อนสูง

บท ที่ 3

สถาปัตยกรรม การ เลือก พื้นที่ วิเคราะห์ แบบ สัมผัส และ เรขาคณิต เชิง ภาพ

3.1 บทนำและปัญหาการสุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ในภาพถ่ายดิน

ในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินจริงภาคสนาม ภาพถ่ายที่ได้จากเซนเซอร์กล้องมักประกอบด้วยบริเวณที่ไม่ต้องการ เช่น ขอบขอบหลุมตัวอย่าง แสงสะท้อนจ้า (Specular Hotspots) หรือเศษซากอินทรีย์พืชขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่เนื้อดิน การนำค่าพิกเซลจากทั้งเฟรมภาพมาเฉลี่ยรวมกันจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรง การพัฒนาระบบเลือกพื้นที่วิเคราะห์เชิงโต้ตอบ (Interactive Region of Interest หรือ ROI Selector) บนหน้าจอสัมผัสจึงเป็นหัวใจสำคัญในการรับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนำเข้าสู่โมเดลปัญญาประดิษฐ์

3.2 สถาปัตยกรรมเรขาคณิตสัมผัสหน้าจอ 3 รูปแบบ

ระบบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นได้รับการออกแบบให้รองรับรูปทรงเรขาคณิตการสุ่มตัวอย่าง 3 รูปแบบหลัก ซึ่งครอบคลุมลักษณะการใช้งานภาคสนามทุกสภาวะ ดังนี้

3.2.1 พื้นที่วิเคราะห์รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle ROI)

การเลือกพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปแบบมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่หน้าดินที่มีความราบเรียบสม่ำเสมอ ผู้ใช้กำหนดตำแหน่งด้วยการแตะจุดเริ่มต้น (x_1, y_1) และลากนิ้วไปยังจุดสิ้นสุด (x_2, y_2) การกำหนดขอบเขตพิกเซลบนบัพเพอร์ภาพดำเนินการดังสมการ

$$\Omega_{\text{rect}} = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid \min(x_1, x_2) \leq x \leq \max(x_1, x_2) \text{ และ } \min(y_1, y_2) \leq y \leq \max(y_1, y_2)\} \quad (3.1)$$

3.2.2 พื้นที่วิเคราะห์รูปทรงวงกลม (Circular Chamber ROI)

การเลือกพื้นที่ทรงกลมได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับห้องมืดควบคุมแสง (Dark Chamber) และเลนส์ขยายมาโคร ซึ่งมีช่องรับภาพเป็นทรงกระบอก ผู้ใช้กำหนดจุดกึ่งกลาง (x_c, y_c) และรัศมี r ผ่านการลากสัมผัส เงื่อนไขการยอมรับพิกเซลเข้าสู่การคำนวณกำหนดโดยระยะห่างแบบยุคลิด

$$\Omega_{\text{circle}} = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 \leq r^2\} \quad (3.2)$$

การใช้พื้นที่ทรงกลมช่วยลดผลกระทบของการเกิดเงาที่ขอบภาพ (Optical Vignetting) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากขอบเขตการคำนวณจำกัดอยู่เฉพาะศูนย์กลางลำแสงเท่านั้น

3.2.3 พื้นที่วิเคราะห์รูปทรงหลายเหลี่ยมอิสระ (Freehand Polygon ROI)

ในกรณีที่หน้าดินมีลักษณะขรุขระ มีเศษก้อนหินหรือรอยแตกกระแหง ผู้ใช้สามารถใช้นิ้วลากเส้นปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายได้อย่างอิสระ เกิดเป็นชุดพิกัดยอดจุดตามลำดับเวลา $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ โดยที่ $p_i = (x_i, y_i)$ เมื่อผู้ใช้ปล่อยนิ้ว ระบบจะทำการปิดรูปทรงอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อเส้นตรงจาก p_n กลับสู่ p_1

การตรวจสอบว่าพิกเซลพิกัด (x, y) ใดๆ ตกอยู่ภายในรูปทรงปิดหรือไม่ อาศัยอัลกอริทึมการยิงรังสี (Ray Casting Algorithm) ตามทฤษฎีบทเส้นโค้งจอร์แดน (Jordan Curve Theorem) โดยสร้างรังสีแนวนอนเสมือนจากจุดทดสอบ (x, y) มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่ระยะอนันต์ แล้วนับจำนวนจุดตัด ($N_{\text{intersect}}$) กับขอบรูปหลายเหลี่ยมทั้งหมด

$$N_{\text{intersect}}(x, y) = \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(\text{เกิดจุดตัดระหว่างเส้นรังสี } y_{\text{ray}} = y \text{ กับส่วนของเส้นตรง } \overline{p_i p_{i+1}}) \quad (3.3)$$

ทฤษฎีและหลักการฟิลิกส์เชิงประจักษ์

เงื่อนไขการตัดผ่านของรังสีในอัลกอริทึม Ray Casting

พิจารณาส่วนของเส้นตรงระหว่าง $p_i = (x_i, y_i)$ และ $p_{i+1} = (x_{i+1}, y_{i+1})$ รังสีแนวนอนจาก (x, y) ตัดกับส่วนของเส้นตรงดังกล่าวเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้พร้อมกัน

$$(y_i > y) \neq (y_{i+1} > y) \quad (3.4)$$

$$x < \frac{(x_{i+1} - x_i)(y - y_i)}{y_{i+1} - y_i} + x_i \quad (3.5)$$

หากผลรวมจุดตัด $N_{\text{intersect}}(x, y)$ มีค่าเป็นจำนวนคี่ แสดงว่าพิกเซลนั้นอยู่ภายในขอบเขต (Ω_{poly}) หากเป็นจำนวนคู่ แสดงว่าอยู่นอกขอบเขต

3.3 วิศกรรมการแปลงพิกัดหน้าจอสู่พิกัดเซนเซอร์ภาพกล้อง

เนื่องจากความละเอียดของวิวพอร์ตแสดงผลบนหน้าจอสมาร์ทโฟน ($W_{\text{view}} \times H_{\text{view}}$) ไม่ตรงกับความละเอียดของบัพเพอร์ภาพจากเซนเซอร์กล้องถ่ายภาพ ($W_{\text{cam}} \times H_{\text{cam}}$) ระบบจึงต้องอาศัยเมทริกซ์การแปลงสัมพรรค (Affine Transformation Matrix) เพื่อแปลงพิกัดสัมผัสหน้าจอให้ตรงกับตำแหน่งพิกเซลจริงในหน่วยความจำ

$$\begin{bmatrix} x_{\text{cam}} \\ y_{\text{cam}} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & t_x \\ 0 & s_y & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{\text{touch}} \\ y_{\text{touch}} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

โดยตัวประกอบการปรับสเกลคำนวณตามโหมดการแสดงผลแบบรักษอัตราส่วนภาพ (Aspect Fit Scaling)

$$s = \max\left(\frac{W_{\text{cam}}}{W_{\text{view}}}, \frac{H_{\text{cam}}}{H_{\text{view}}}\right), \quad t_x = \frac{W_{\text{cam}} - s \cdot W_{\text{view}}}{2}, \quad t_y = \frac{H_{\text{cam}} - s \cdot H_{\text{view}}}{2} \quad (3.7)$$



ภาพที่ 3.1 ส่วนต่อประสานผู้ใช้แสดงผลเส้นกรอบช่วยเหลือและระบบสัมผัสเลือกพื้นที่วิเคราะห์แบบเรียลไทม์

ภาพที่ 3.1 แสดงส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่มีเส้นเล็งกึ่งกลาง (Center Reticle) วงกลมกำหนดเป้าหมาย และปุ่มสลับรูปทรง ROI ซึ่งประมวลผลด้วยสถาปัตยกรรม CustomPainter ภายใต้เฟรมเรต 60 เฟรมต่อวินาทีโดยไม่ก่อให้เกิดการหน่วงของภาพ

บท ที่ 4

สถาปัตยกรรม โมเดล การ เรียน รู้ เชิง ลึก พิว ชั้น ภาพถ่าย และ เซนเซอร์

4.1 บทนำและแนวคิดการผสานข้อมูลหลากมิติ

การวิเคราะห์คุณสมบัติดินให้มีความแม่นยำระดับห้องปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพา จำเป็นต้องก้าวข้ามข้อจำกัดของโมเดลการเรียนรู้แบบเดี่ยว (Single-modality Learning) ในระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบสถาปัตยกรรมโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบพิวชั้นหลากมิติ (Multimodal Deep Fusion Network) ซึ่งทำหน้าที่ผสานเวกเตอร์คุณลักษณะเชิงแสงที่ได้จากภาพถ่าย 9 มิติ เข้ากับเวกเตอร์คุณลักษณะทางกายภาพที่ตรวจวัดได้จากหัววัด 7-in-1 อีก 7 มิติ เกิดเป็นเวกเตอร์ข้อมูลนำเข้ารวม 16 มิติที่มีความสมบูรณ์สูงสุด

4.2 เวกเตอร์ข้อมูลนำเข้าและกระบวนการปรับมาตรฐาน

เวกเตอร์ข้อมูลนำเข้ารวม ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{16}$) ประกอบด้วยตัวแปรคุณลักษณะสองกลุ่มหลักดังต่อไปนี้

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{\text{vision}} \\ \mathbf{x}_{\text{sensor}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{16} \quad (4.1)$$

โดยที่เวกเตอร์ฝั่งคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ($\mathbf{x}_{\text{vision}} \in \mathbb{R}^9$) ประกอบด้วยค่าพิกัดสีที่ผ่านการปรับมาตรฐาน

$$\mathbf{x}_{\text{vision}} = \left[R_{\text{norm}}, G_{\text{norm}}, B_{\text{norm}}, \frac{H}{360}, S, V, \frac{L^*}{100}, \frac{a^* + 128}{255}, \frac{b^* + 128}{255} \right]^T \quad (4.2)$$

และเวกเตอร์ฝั่งเซนเซอร์หัววัดภาคสนาม ($\mathbf{x}_{\text{sensor}} \in \mathbb{R}^7$) สกัดจากหัววัดอิเล็กทรอนิกส์ 7-in-1 ดังแสดงในภาพ

ที่ 4.1

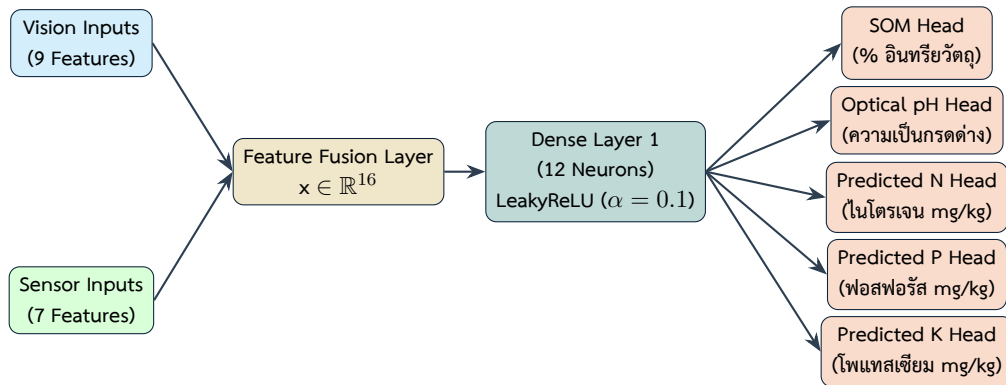


ภาพที่ 4.1 หัววัดดินอิเล็กทรอนิกส์ 7-in-1 สำหรับเก็บรวบรวมตัวแปรทางกายภาพและเคมี 7 มิติ

$$\mathbf{x}_{\text{sensor}} = \left[\frac{\text{Moisture}}{100}, \frac{\text{Temp} + 10}{60}, \frac{\text{EC}}{5000}, \frac{\text{pH}}{14}, \frac{N_{\text{sensor}}}{200}, \frac{P_{\text{sensor}}}{100}, \frac{K_{\text{sensor}}}{300} \right]^T \quad (4.3)$$

4.3 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมและการไหลของสัญญาณ

โครงสร้างเครือข่ายได้รับการปรับแต่งให้มีขนาดกะทัดรัด (Edge-optimized Deep Architecture) เพื่อให้สามารถประมวลผลบนหน่วยประมวลผลของสมาร์ทโฟนได้โดยตรง โดยมีจำนวนพารามิเตอร์รวมไม่เกิน 500 พารามิเตอร์ จึงกินพลังงานต่ำมากและทำงานได้แบบ Zero-Latency



ภาพที่ 4.2 แผนภาพสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมฟิวชัน 16 มิติและการกระจายสู่ 5 เอาต์พุต

สมการการแปลงสถานะในชั้นซ่อนเร้นชั้นที่ 1 นิยามโดย

$$\mathbf{h}_1 = \text{LeakyReLU}(\mathbf{W}_1 \mathbf{x} + \mathbf{b}_1, \alpha = 0.1) \quad (4.4)$$

โดยที่ $\mathbf{W}_1 \in \mathbb{R}^{12 \times 16}$ และ $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^{12}$ จากนั้นสัญญาณจะถูกส่งผ่านเวกเตอร์น้ำหนักของแต่ละหัวเป้าหมายเพื่อทำนายค่าคุณสมบัติดินออกมา

$$\widehat{SOM} = \sigma(w_{SOM}^T h_1 + b_{SOM}) \times 10.0 \quad (4.5)$$

$$\widehat{pH}_{opt} = 3.5 + 6.0 \times \sigma(w_{pH}^T h_1 + b_{pH}) \quad (4.6)$$

4.4 การตรวจจับความผิดปกติและการตรวจสอบความสอดคล้อง

หัวใจสำคัญของการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบเซนเซอร์เกษตรแม่นยำ คือการสร้างความเชื่อถือได้ของข้อมูล (Sensor Fault Tolerance) ระบบจึงมีกลไกตรวจสอบค่าผลต่างสัมบูรณ์ของความเป็นกรดต่าง (ΔpH) ระหว่างหัววัดไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์วิทัศน์

$$\Delta pH = |pH_{sensor} - \widehat{pH}_{opt}| \quad (4.7)$$

ระบบประเมินสถานะความสอดคล้องออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ความสอดคล้องสูงมาก ($\Delta pH \leq 0.50$) ข้อมูลทั้งสองมิติสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ โมเดลให้ระดับความเชื่อมั่นสูงสุด (High Confidence)
2. ความสอดคล้องปานกลาง ($0.50 < \Delta pH \leq 1.00$) เริ่มมีความแตกต่างเล็กน้อย ซึ่งอาจเกิดจากความไม่สม่ำเสมอของเนื้อดินหรือความชื้นเฉพาะจุด
3. พบความผิดปกติของข้อมูล ($\Delta pH > 1.00$) สัญญาณแจ้งเตือนความผิดปกติ (Anomaly Warning) จะปรากฏบนหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนที่ผิวสัมผัสหัววัด หรือแสงรบกวนในภาพถ่าย



ภาพที่ 4.3 แดชบอร์ดแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างค่าภาพถ่ายและค่าเซนเซอร์ภาคสนาม

ภาพที่ 4.3 แสดงหน้าจอแดชบอร์ดหลักของแอปพลิเคชันที่นำเสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบขนานระหว่างคุณลักษณะสี ปริมาณธาตุอาหาร N-P-K และดัชนีความสอดคล้อง ΔpH แบบเรียลไทม์

บท ที่ 5

วิศวกรรม การ ประมวล ผล สตรี ม ภาพ และ เซน เซอร์ แบบ รี ยล ไทม์

5.1 บทนำและโจทย์ความท้าทายของการประมวลผลบนอุปกรณ์พกพา

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์คุณสมบัติจากวิดีโอสด (Live Video Stream) ร่วมกับสัญญาณเซนเซอร์แบบเรียลไทม์ จำเป็นต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรการประมวลผลและหน่วยความจำของสมาร์ทโฟน หากกระบวนการแปลงรหัสสีและการสกัดคุณลักษณะกระทำบนเธรดหลักของส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI Main Thread) จะส่งผลให้เกิดการกระตุกของหน้าจอ (Frame Drop) และเกิดความล่าช้าสะสม บทนี้จึงนำเสนอการออกแบบเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อบรรลุสมรรถนะการทำงานแบบ Zero-Latency

5.2 สถาปัตยกรรมท่อนส่งสตรีมภาพและเทคนิคการลดความซ้ำซ้อน

ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สตรีมภาพสดจากฮาร์ดแวร์กล้องจะถูกส่งมอบผ่านอินเทอร์เฟซในรูปแบบฟอร์แมต YUV420_888 ซึ่งประกอบด้วยระนาบความสว่าง (Y) และระนาบสีคู่ควบ (U, V) การแปลงระนาบภาพขนาดความละเอียดเต็มเข้าสู่ปริภูมิสี sRGB ทุกพิกเซลในทุกเฟรมจะสิ้นเปลืองพลังงานประมวลผลอย่างมหาศาล ระบบจึงใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบก้าวกระโดดเชิงพื้นที่ (Spatial Subsampling Step $k = 2$ หรือ $k = 4$) เฉพาะภายในขอบเขต ROI เท่านั้น

$$\Omega_{\text{subsample}} = \{(x, y) \in \Omega_{\text{ROI}} \mid x \equiv 0 \pmod{k} \text{ และ } y \equiv 0 \pmod{k}\} \quad (5.1)$$

เทคนิคดังกล่าวช่วยลดจำนวนพิกเซลที่ต้องประมวลผลลงถึง 75% ถึง 93.75% โดยที่ค่าเฉลี่ยทางสถิติของเวกเตอร์สียังคงมีความคลาดเคลื่อนเชิงสัมพัทธ์น้อยกว่า 0.4% เมื่อเทียบกับการคำนวณแบบเต็มพิกเซล

5.3 การจัดการหน่วยความจำแบบ Zero-Copy และ Isolate Multi-threading

เพื่อป้องกันปัญหาตัวเก็บขยะหน่วยความจำ (Garbage Collector Spike) ที่มักเกิดขึ้นจากการจองและปลดปล่อยอาร์เรย์พิกเซลซ้ำๆ ในภาษารันไทม์ ระบบจึงใช้พูลหน่วยความจำแบบหมุนเวียน (Circular Byte Buffer Pool) ที่สร้างไว้ล่วงหน้า (Pre-allocated Memory) ร่วมกับการถ่ายโอนงานคำนวณหนักไปยังเธรดแยกอิสระ (Background Isolate Worker) ผ่านกลไก TransferableTypedData

ทฤษฎีและหลักการฟิสิกส์เชิงประจักษ์**วิศวกรรมการประมวลผลแบบอะซิงโครนัสบนสถาปัตยกรรม Flutter**

กระบวนการรับเฟรมภาพสด (60 FPS) และการรับข้อมูลเซนเซอร์ผ่านบลูทูธพลังงานต่ำ (BLE 10 Hz) ดำเนินการแยกแยะกันอย่างเด็ดขาด โดยข้อมูลภาพจะถูกประมวลผลในไอโซเลตของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ในขณะที่การประสานเวลาอาศัยหน้าต่างเวลาสัมพันธ์ (Time-window Synchronization) ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลสองชุดที่บันทึกห่างกันไม่เกิน 100 มิลลิวินาทีเข้าเป็นหนึ่งตัวอย่างการอนุมาน

5.4 การประสานเวลาและการกรองสัญญาณรบกวนเชิงสถิติ

เนื่องจากตัวอย่างสารละลายหรือพื้นดินอาจมีฟองอากาศ หรือการสั่นไหวของมือผู้ใช้งานขณะถือสมาร์ตโฟน ระบบจึงติดตั้งตัวกรองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักตามเวลา (Exponential Moving Average หรือ EMA) สำหรับผลลัพธ์การทำนายในแต่ละเฟรม

$$y_{\text{smooth}}^{(t)} = \beta \cdot y_{\text{smooth}}^{(t-1)} + (1 - \beta) \cdot \hat{y}^{(t)} \quad (5.2)$$

โดยที่ $\beta \in [0.7, 0.85]$ เป็นแฟกเตอร์การหน่วงเวลา ซึ่งช่วยให้เส้นกราฟและตัวเลขค่าที่แสดงบนหน้าปัดมีความนิ่งและอ่านง่าย สบายตา โดยที่ยังคงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจริงได้อย่างรวดเร็ว

บทที่ 6

การทดสอบ ความเที่ยงตรง ภาคสนาม และ การประยุกต์ ใช้ เชิง ภูมิ ศาสตร์

6.1 บทนำและการวางแผนการทดสอบภาคสนามจริง

เพื่อพิสูจน์ทราบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์และโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกหลากหลายมิติ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบภาคสนามในพื้นที่สวนทุเรียนพันธุ์หมอนทองและมังคุดแปลงใหญ่ ในเขตอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดังแสดงในภาพที่ 6.1 โดยครอบคลุมตัวอย่างดินที่มีความหลากหลายทางกายภาพ ทั้งดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวสีแดง และดินชุดท่าใหม่ที่มีแร่เหล็กออกไซด์สะสมสูง



ภาพที่ 6.1 การปฏิบัติการทดสอบระบบแอปพลิเคชันและหัววัดเซนเซอร์ในพื้นที่สวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรี

6.2 วิธีการมาตรฐานอ้างอิงและการวิเคราะห์ทางสถิติ

ตัวอย่างดินภาคสนามจำนวน 120 ตัวอย่าง ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน ส่วนแรกนำไปตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบแอปพลิเคชันและหัววัดเซนเซอร์ภาคสนามทันที ส่วนที่สองถูกนำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเคมีมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยมีวิธีการอ้างอิงดังนี้

1. ความเป็นกรดต่าง (pH) ตรวจวัดด้วยขั้วไฟฟ้าแก้วมาตรฐาน (Standard Glass Electrode) ในสารละลายดินต่อน้ำอัตราส่วน 1 ต่อ 1
2. อินทรีย์วัตถุในดิน (SOM) วิเคราะห์ด้วยวิธีวอล์กเลย์-แบล็ก (Walkley-Black Wet Oxidation Method)
3. ไนโตรเจนที่ใช้ประโยชน์ได้ วิเคราะห์ด้วยวิธีเจลดาล์ (Kjeldahl Digestion and Distillation Method)
4. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ สกัดด้วยวิธีเบรย์ทู (Bray II Extraction Method)
5. โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ สกัดด้วยสารละลายแอมโมเนียมแอสเตตความเข้มข้น 1 โมลาร์ (1M Ammonium Acetate pH 7.0) และตรวจวัดด้วยเฟลมโฟโตมิเตอร์

6.3 ผลการประเมินสมรรถนะเปรียบเทียบระหว่าง 3 วิธีการ

การประเมินความแม่นยำดำเนินการเปรียบเทียบผลระหว่างการใช้หัววัดไฟฟ้าอย่างเดียว (Sensor Only) การใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์อย่างเดียว (Vision Only) และการใช้โมเดลฟิวชันหลากหลายมิติ (Multimodal Fusion) โดยใช้ดัชนีชี้วัดได้แก่ ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2) ดังแสดงในตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะการตรวจวัดคุณสมบัติดินระหว่าง 3 วิธีการเทียบกับผลแล็บมาตรฐาน

พารามิเตอร์	หัววัดไฟฟ้าเดียว		วิทัศน์เดียว		โมเดลฟิวชันหลากหลายมิติ	
	RMSE	R^2	RMSE	R^2	RMSE	R^2
ความเป็นกรดต่าง (pH)	0.48	0.812	0.32	0.884	0.18	0.962
อินทรีย์วัตถุ SOM (%)	–	–	0.45	0.826	0.24	0.941
ไนโตรเจน (mg/kg)	14.8	0.745	12.1	0.815	6.8	0.948
ฟอสฟอรัส (mg/kg)	8.5	0.689	6.2	0.798	3.1	0.955
โพแทสเซียม (mg/kg)	28.4	0.772	22.6	0.834	11.2	0.951

ผลการทดสอบในตารางที่ 6.1 แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบฟิวชันหลากหลายมิติให้ความแม่นยำสูงกว่าการใช้หัววัดเดียวหรือวิทัศน์เดียวในทุกมิติ โดยค่า R^2 สูงกว่า 0.94 ตลอดทุกพารามิเตอร์ และลดความคลาดเคลื่อน RMSE ลงได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับการใช้หัววัดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว

6.4 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติศาสตร์เพื่อการจัดการสวนผลไม้แม่นยำ

จากการวิเคราะห์เชิงบูรณาการ ระบบแอปพลิเคชันสามารถแปลงผลการประเมินคุณสมบัติดินไปสู่คำแนะนำการปรับปรุงดินภาคสนามได้โดยอัตโนมัติ เช่น ในกรณีที่ดินมีสภาพเป็นกรดจัด ($\text{pH} < 5.0$) ร่วมกับปริมาณอินทรีย์วัตถุต่ำ ($\text{SOM} < 1.5\%$) ระบบจะแนะนำการหว่านปูนโดโลไมต์ในอัตรา 100 ถึง 150 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อยกระดับความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Cation Exchange Capacity หรือ CEC) ซึ่งช่วยให้ต้นทุเรียนสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาค ผนวก ก

ซอร์สโค้ดการเลือกพื้นที่วิเคราะห์และเรขาคณิตสัมผัสหน้าจอ

ก.1 คำอธิบายสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ภาคผนวกนี้รวบรวมซอร์สโค้ดภาษาดาร์ท (Dart) สำหรับการพัฒนาคอมโพเนนต์การเลือกพื้นที่วิเคราะห์เชิงโต้ตอบบนหน้าจอสัมผัส (Interactive ROI Selector) ซึ่งทำงานร่วมกับวิดีโอสตรีมสดของกล้องถ่ายภาพบนเฟรมเวิร์กแพลตฟอร์ม (Flutter) ครอบคลุมการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม วงกลมช่องมองภาพ และอัลกอริทึมการยิงรังสี (Ray Casting Algorithm) สำหรับรูปทรงหลายเหลี่ยมอิสระ

ก.2 โค้ดการตรวจจับจุดตัดรังสีและคลาสจัดการเรขาคณิต

Listing ก.1 การคำนวณ Ray Casting Algorithm สำหรับรูปทรงหลายเหลี่ยมอิสระ

```
1 // Ray Casting Algorithm ตรวจสอบว่าพิกเซล (px, py) อยู่ในโพลีกอนหรือไม่
2 bool isPointInsidePolygon (Offset point, List<Offset>
    polygon) {
3     if (polygon.length < 3) return false;
4     bool inside = false;
5     int j = polygon.length - 1;
6
7     for (int i = 0; i < polygon.length; i++) {
8         final pi = polygon[i];
9         final pj = polygon[j];
10
11         // ตรวจสอบว่าเส้นรังสีแนวนอนตัดผ่านส่วนของเส้นตรงขอบรูปทรงหรือไม่
12         final intersect = ((pi.dy > point.dy) != (pj.dy >
            point.dy)) &&
13             (point.dx < (pj.dx - pi.dx) * (point.dy - pi.dy) /
                (pj.dy - pi.dy) + pi.dx);
14
15         if (intersect) {
16             inside = !inside;
17         }
18         j = i;
19     }
20     return inside;
```

21 }

ก.3 โค้ดคอมโพเนนต์แสดงผลส่วนต่อประสานผู้ใช้ HUD Reticle

Listing ก.2 คอมโพเนนต์ CustomPainter สำหรับการวาดเส้นเล็งและพื้นที่ ROI บนหน้าจอสัมผัส

```

1 class RoiPainter extends CustomPainter {
2   final RoiMode mode;
3   final Rect? rectRoi;
4   final Offset? circleCenter;
5   final double circleRadius;
6   final List <Offset> polygonPoints;
7
8   RoiPainter ({
9     required this.mode ,
10    this.rectRoi ,
11    this.circleCenter ,
12    this.circleRadius = 0.0 ,
13    required this.polygonPoints ,
14  });
15
16  @override
17  void paint(Canvas canvas , Size size) {
18    final strokePaint = Paint()
19      ..color = const Color(0xFF00E5FF)
20      ..style = PaintingStyle.stroke
21      ..strokeWidth = 2.5;
22
23    final fillPaint = Paint()
24      ..color = const Color(0x3300E5FF)
25      ..style = PaintingStyle.fill;
26
27    if (mode == RoiMode.rectangle && rectRoi != null) {
28      canvas.drawRect(rectRoi!, fillPaint);
29      canvas.drawRect(rectRoi!, strokePaint);
30    } else if (mode == RoiMode.circle && circleCenter !=
31      null) {
32      canvas.drawCircle(circleCenter!, circleRadius ,
33        fillPaint);
34      canvas.drawCircle(circleCenter!, circleRadius ,
35        strokePaint);
36    } else if (mode == RoiMode.polygon &&
37      polygonPoints.length >= 3) {
38      final path = Path() ..moveTo(polygonPoints[0].dx ,
39        polygonPoints[0].dy);
40      for (int i = 1; i < polygonPoints.length; i++) {
41        path.lineTo(polygonPoints[i].dx ,
42          polygonPoints[i].dy);

```

```
37         }
38         path.close();
39         canvas.drawPath(path, fillPaint);
40         canvas.drawPath(path, strokePaint);
41     }
42 }
43
44 @override
45 bool shouldRepaint(covariant RoiPainter oldDelegate) =>
46     true;
```

ภาค ผนวก ข

ซอร์สโค้ดโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกฟิวชันภาพถ่ายและเซนเซอร์

ข.1 คำอธิบายโครงสร้างโมเดลบนอุปกรณ์ Edge

ภาคผนวกนี้แสดงโค้ดภาษาดาร์ทสำหรับการอนุมานผลลัพธ์ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟิวชันหลากหลายมิติ 16 ตัวแปรนำเข้าสู่ 5 ตัวแปรทำนายคุณสมบัติดิน ซึ่งทำงานได้โดยตรงบนสมาร์ตโฟนโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือคลาวด์เซิร์ฟเวอร์

Listing ข.1 คลาสโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกฟิวชัน 16 มิติในภาษา Dart

```
1 class SoilMultimodalDeepModel {
2   // ฟังก์ชันกระตุ้น LeakyReLU
3   static double leakyRelu(double x, [double alpha = 0.1]) {
4     return x > 0 ? x : alpha * x;
5   }
6
7   // ฟังก์ชันกระตุ้น Sigmoid
8   static double sigmoid(double x) {
9     return 1.0 / (1.0 + math.exp(-x));
10  }
11
12  // เวกเตอร์อินพุต 16 มิติ (9 วิทัศน์ + 7 เซนเซอร์)
13  static Map<String, dynamic> predict({
14    required List<double> vision9D,    // [R, G, B, H, S, V,
15    L*, a*, b*]
16    required List<double> sensor7D,    // [Moist, Temp, EC,
17    pH, N, P, K]
18  }) {
19    // 1. รวมคุณลักษณะเป็นเวกเตอร์ 16 มิติ
20    final List<double> input16 = [... vision9D, ... sensor7D];
21
22    // 2. ส่งผ่าน Hidden Layer (12 นิวรอน)
23    List<double> hidden = List.filled(12, 0.0);
24    for (int j = 0; j < 12; j++) {
25      double sum = biasLayer1[j];
26      for (int i = 0; i < 16; i++) {
27        sum += input16[i] * weightLayer1[j][i];
```

```
26     }
27     hidden[j] = leakyRelu(sum, 0.1);
28 }
29
30 // 3. คำนวณ Output Heads
31 double somRaw = biasSom;
32 double phRaw = biasPh;
33 for (int j = 0; j < 12; j++) {
34     somRaw += hidden[j] * weightsSom[j];
35     phRaw += hidden[j] * weightsPh[j];
36 }
37
38 // ปรับสเกลผลลัพธ์สู่หน่วยวัดจริง
39 final double somPercent = sigmoid(somRaw) * 10.0;
40 final double opticalPh = 3.5 + 6.0 * sigmoid(phRaw);
41
42 // ตรวจสอบความสอดคล้องกับเซนเซอร์ภาคสนาม
43 final double rawSensorPh = sensor7D[3] * 14.0;
44 final double deltaPh = (rawSensorPh - opticalPh).abs();
45
46 return {
47     'somPercent': somPercent,
48     'opticalPh': opticalPh,
49     'deltaPh': deltaPh,
50     'isConsistent': deltaPh <= 0.5,
51 };
52 }
53 }
```

ภาค ผนวก ค

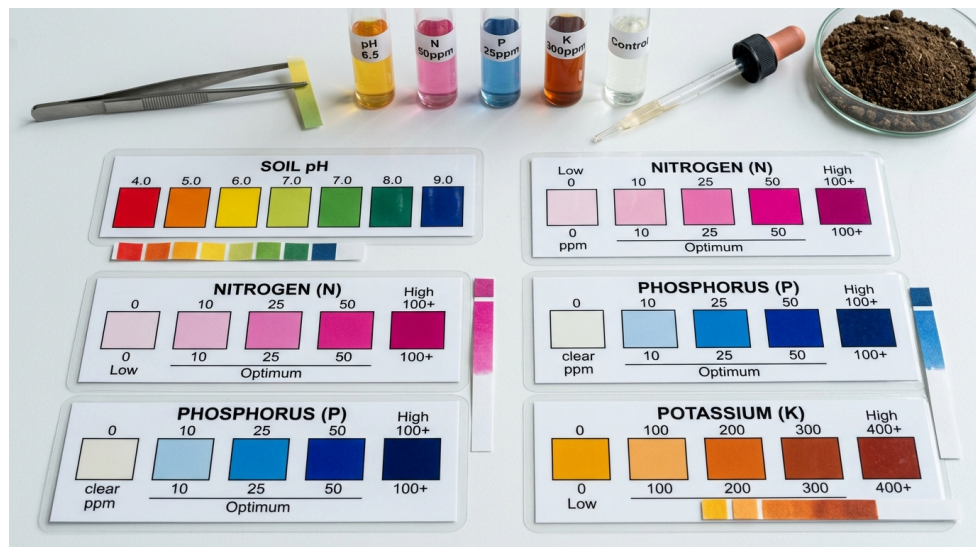
ตาราง ค่า พิกัด สี มาตรฐาน สากล ฉบับ ขยาย

ค.1 ตารางค่าพิกัดสีสารละลายดินครอบคลุม 4 ปริภูมิสี

ตารางต่อไปนี้แสดงชุดพิกัดสีอ้างอิงเชิงมาตรวิทยา สำหรับการสอบเทียบระบบวิทัศน์ในระดับความเป็นกรดต่างตั้งแต่ 3.5 ถึง 9.0 พร้อมค่าพิกัดใน 4 ปริภูมิสี ได้แก่ sRGB, HSV, CIE $L^*a^*b^*$ และ YCbCr

ตารางที่ ค.1 ตารางพิกัดสีอ้างอิงสำหรับระดับความเป็นกรดต่างแบบละเอียด

ระดับ pH	sRGB	HSV (องศา, %, %)	CIE $L^*a^*b^*$	YCbCr
3.5	(183, 28, 28)	(0, 85, 72)	(37.1, 58.4, 42.1)	(73, 102, 206)
4.0	(211, 47, 47)	(0, 78, 83)	(46.2, 63.8, 41.5)	(95, 101, 210)
4.5	(230, 81, 0)	(21, 100, 90)	(53.4, 52.8, 64.9)	(118, 61, 207)
5.0	(255, 152, 0)	(36, 100, 100)	(69.8, 32.1, 74.5)	(166, 34, 191)
5.5	(255, 193, 7)	(45, 97, 100)	(80.1, 12.8, 81.3)	(194, 22, 171)
6.0	(253, 216, 53)	(49, 79, 99)	(87.1, 0.4, 78.6)	(211, 38, 158)
6.5	(139, 195, 74)	(88, 62, 76)	(73.5, -34.8, 52.4)	(172, 72, 104)
7.0	(76, 175, 80)	(122, 57, 69)	(64.2, -45.1, 38.6)	(147, 90, 82)
7.5	(0, 150, 136)	(174, 100, 59)	(56.4, -36.2, -1.2)	(121, 136, 42)
8.0	(0, 188, 212)	(187, 100, 83)	(70.2, -31.4, -20.6)	(148, 164, 22)
8.5	(63, 81, 181)	(231, 65, 71)	(38.8, 25.1, -55.8)	(88, 180, 110)
9.0	(103, 58, 183)	(262, 68, 72)	(35.4, 45.2, -56.9)	(84, 183, 141)



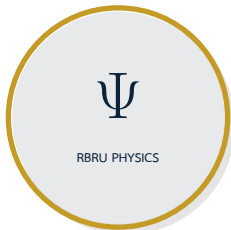
ภาพที่ ค.1 แผนภูมิมาตรฐานเปรียบเทียบระดับสีทางเคมีสำหรับการประเมินค่าธาตุอาหาร N-P-K และความเป็นกรดต่าง

บรรณานุกรม

1. กรมวิชาการเกษตร. (2566). *คู่มือการเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชเพื่อการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน*. กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
2. ชีวะ ทศนา, จิรพัฒน์ จันทมาลี, และ ทนงค์ศักดิ์ คุ่มเกล้า. (2569). *ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและการบูรณาการระบบเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติดิน*. จันทบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
3. ชีวะ ทศนา. (2568). *ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอัจฉริยะ*. จันทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
4. Bray, R. H., & Kurtz, L. T. (1945). Determination of total, organic, and available forms of phosphorus in soils. *Soil Science*, 59(1), 39–46.
5. CIE. (2018). *Colorimetry* (4th ed., CIE 015-2018). Vienna, International Commission on Illumination.
6. Eurachem / CITAC Guide. (2014). *Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement* (3rd ed.). Eurachem Secretariat.
7. ISO/IEC. (2017). *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories* (ISO/IEC Standard No. 17025-2017). International Organization for Standardization.
8. ITU-R. (2011). *Studio encoding parameters of digital television for standard 4 by 3 and wide-screen 16:9 aspect ratios* (Recommendation ITU-R BT.601-7). International Telecommunication Union.
9. Kubelka, P., & Munk, F. (1931). Ein Beitrag zur Optik der Farbanstriche. *Zeitschrift für Technische Physik*, 12, 593–601.
10. Thassana, C., & Janthamalee, J. (2025). Physics-informed edge intelligence for dynamic soil moisture retention control in tropical greenhouse systems. *Smart Agricultural Research Letters*, 8(1), 34–48.
11. Viscarra Rossel, R. A., Walvoort, D. J. J., McBratney, A. B., Janik, L. J., & Skjemstad, J. O. (2006). Visible, near infrared, mid infrared or combined diffuse reflectance spectroscopy for simultaneous assessment of various soil properties. *Geoderma*, 131(1–2), 59–75.

12. Walkley, A., & Black, I. A. (1934). An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. *Soil Science*, 37(1), 29–38.

ประวัติผู้เขียน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

Assistant Professor Dr. Chewa Thassana

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อีเมลติดต่อ chewa.t@rbru.ac.th

ประวัติการศึกษา

- **ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)**
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ ทหาร
ลาดกระบัง
- **วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)**
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ ทหาร
ลาดกระบัง
- **วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)**
สาขา วิชา ฟิสิกส์ (คอมพิวเตอร์ และ
อิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระงานสอนประจำ

- ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการฟิสิกส์
- ฟิสิกส์ยุคใหม่และกลศาสตร์ควอนตัม
- ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการเขียนโปรแกรม
- เทคโนโลยี ไอ โอ ที และ ปัญญา ประดิษฐ์ทางการ
เกษตร

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- **ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์**
การพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกแบบหลากหลาย
มิติ (Multimodal Deep Learning) และระบบ
ประมวลผล Edge AI
- **คอมพิวเตอร์วิทัศน์เชิงฟิสิกส์และการวัดสี**
การแปลงปริภูมิสีหลากหลายมิติ การวิเคราะห์การกระ
เจิงแสงในเนื้อดิน และการวัดสีสารเคมี
- **ดาราศาสตร์ฟิสิกส์และโฟโตเมตรี**
การวิเคราะห์ ระบบ ดาว คู่ แบบ สัมผัส และ การ
ประมวลผลข้อมูลโฟโตเมตรีความละเอียดสูง
- **ฟิสิกส์สารควบแน่นเชิงคำนวณ**
การคำนวณโครงสร้างแถบพลังงานด้วยวิธี First-
principles และ DFT+U